



MATEMÁTICA FINANCIERA

CLAVE: MAT-1404	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 05	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	04	00	18	24
Horas en el Semestre	32	64	00	288	384

Prerrequisitos: MAT-0140	Fecha de Actualización 01 de noviembre de 2023
Correquisitos: -	
Elaborado por: Miguel Peguero Basora, Aury Pérez, Arleen Ledesma.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Matemática Financiera proporciona al estudiante de habilidades matemáticas para determinar el valor del dinero en el tiempo, así como herramientas para resolver problemas de situaciones financieras ordinarias. Aplica los conceptos matemáticos a las finanzas para resolver problemas que involucran el uso eficiente del dinero.

La asignatura, en su estructura holística desarrolla los siguientes aspectos: El interés simple, ecuaciones de valores el descuento bancario, pagos parciales, el interés compuesto, las anualidades, la amortización y los fondos de amortización.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

Manejar los fundamentos teóricos y las técnicas de cálculo financiero necesarios para evaluar y calcular los tipos de interés o de rentabilidad de préstamos o proyectos de inversión o financiación, estudiar y elaborar cuadros de amortización de créditos, entre otras temáticas contempladas en el presente programa.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.



CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de las matemáticas Financiera, mediante el uso de métodos y procedimientos auto gestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje formal y el informal, las normas y técnicas Financiera, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones Financiera.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones Financiera de la vida diaria y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Aplica conocimientos de matemática financiera a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAE-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-3. Identifica y obtiene información relevante para la solución de un problema y plantea y contrasta propuestas para la resolución.

RAE-4. Construye modelos matemáticos de problemas sencillos que surgen en la actividad económica y empresarial.

RAE-5. Identifica las técnicas más apropiadas para la resolución de los modelos propuestos y las utiliza para tomar decisiones financieras.



CONTENIDO

UNIDAD 1. Interés Simple.

- 1.1. Concepto de Interés.
- 1.2. Diferencia entre interés simple y el interés compuesto.
- 1.3. Monto simple.
- 1.4. Determinación del tiempo. Interés ordinario e interés exacto. Relación matemática entre ambos.
- 1.5. Valor actual a interés simple.
- 1.6. Ecuaciones de valor a interés simple. Pagos parciales.
- 1.7. Regla comercial y regla americana.
- 1.8. Ejercicios y problemas de aplicaciones

UNIDAD 2. Descuento Bancario.

- 2.1. Concepto de descuento bancario. Definición de pagaré.
- 2.2. Fórmula del descuento bancario.
- 2.3. Tanto de interés equivalente a un tanto de descuento dado.
- 2.4. Descuento: de un pagaré, por pronto pago y en serie.
- 2.5. Ejercicios y problemas de aplicación.

UNIDAD 3. Interés Compuesto.

- 3.1. Concepto de interés compuesto. Monto del interés compuesto.
- 3.2. Fórmula del monto compuesto. Tasa efectiva.
- 3.3. Relación entre la tasa nominal y efectiva.
- 3.4. Tasas equivalentes. Valor actual del interés compuesto. Monto y valor actual del interés compuesto con periodo de capitalización fraccionario. Cálculo de la tasa y del tiempo del interés compuesto.
- 3.5. Ecuaciones de valores del interés compuesto. Tiempo equivalente.
- 3.6. Modelos y problemas de aplicación que involucran interés compuesto.

UNIDAD 4. Anualidades.

- 4.1. Concepto de anualidad. Clasificación de las anualidades.
- 4.2. Cálculo del monto, valor actual, pago periódico, plazo y tasa de interés de las anualidades ordinarias, diferidas y perpetuas.
- 4.3. Anualidades generales. Cálculo de valores.
- 4.4. Modelos y problemas de aplicación que involucran anualidades. Gráfica de funciones algebraicas y funciones especiales.

UNIDAD 5. Amortización y Fondo de Amortización.

- 5.1. Concepto de amortización. Cálculo de los valores de amortización.
- 5.2. Cálculo del saldo insoluto.
- 5.3. Fondo de amortización. Definición. Cálculo de los valores de un fondo de amortización.



5.4. Cálculo de la ecuación en el fondo y del saldo insoluto en cualquier fecha.

5.5. Cálculo del plazo de una deuda.

5.6. Modelos y problemas de aplicación que involucran amortización.

UNIDAD 6. Obligaciones Financieras.

6.1. Concepto de obligación. Precio de una obligación comprada en fecha de pago de interés.

6.2. Prima y descuento de una obligación o bono.

6.3. Valor en libro de una obligación. Amortización de la prima. Acumulación del descuento. Precio de los bonos comprados entre fechas de cupones.

6.4. Cálculo del rendimiento: Bonos con fecha opcional de redención. Bono con forma de anualidad. Bonos seriados.

6.5. Modelos y problemas de aplicación que relacionados a los bonos, primas y descuentos.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.



EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.



			• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

- Libros de texto.
- Manual de problemas y ejercicios.
- Cuestionarios complementarios en línea.
- Videos en línea educativos.

Recursos tecnológicos

- Proyector en el aula.
- Computador o laptop.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

- Programas en línea para graficar y realizar cálculos matemáticos.
- Calculadora científica.
- Softwares educativos (Matlab, GeoGebra, etc.)
- Plataforma virtual de aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Vidaurri, H. (2017). *Matemáticas Financieras*. (6ª ed.). México: Cengage Learning.
2. Villalobos, J. (2014). *Matemáticas Financieras*. (7ª ed.). México: Pearson.

Referencias Complementarias

1. Diaz, M. (2013). *Matemáticas Financieras*. (4ª ed.). España: McGraw-Hill Interamericana.
2. Portus, L. (2011). *Matemáticas Financieras*. (4ª ed.). México: McGraw-Hill.
3. Cissell, R., Cissell, R. H. (1996). *Matemática Financiera*. (4ª ed.). México: McGraw-Hill.